

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১. চাপ বলতে কি বুঝায়? এর একক লেখ।

বাকাশিবো- ২০০২, ০৪, ০৬, ১১, ১২, ২০'পরি

উত্তর : কোন তলের একক ক্ষেত্রফলের উপর লম্বভাবে প্রযুক্ত বলকে চাপ বলে। চাপকে সংক্ষেপে 'P' দ্বারা সূচিত করা হয়। চাপ একটি অদিক বা স্কেলার রাশি।

$$\text{সমীকরণ : চাপ} = \frac{\text{বল}}{\text{ক্ষেত্রফল}}$$

$$\Rightarrow P = \frac{F}{A}$$

একক : S.I পদ্ধতিতে নিউটন/(মিটার)^২ বা Nm⁻²

C.G.S পদ্ধতিতে $\frac{\text{dyne}}{\text{cm}^2}$ বা dyne/cm²

F.P.S পদ্ধতিতে $\frac{\text{poundal}}{\text{ft}^2}$ বা poundal/ft²

$$\text{মাত্রা : চাপ} = \frac{\text{বল}}{\text{ক্ষেত্রফল}} = \frac{[MLT^{-2}]}{[L]^2}$$

$$[P] = [ML^{-1}T^{-2}]$$

*** ২. চাপের মাত্রা সমীকরণটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৮, ১০'পরি, ১৩, ১৪'টেক্স

$$\begin{aligned} \text{উত্তর : আমরা জানি, চাপ} &= \frac{\text{বল}}{\text{ক্ষেত্রফল}} \\ &= \frac{\text{ভর} \times \text{ত্বরণ}}{(\text{দৈর্ঘ্য})^2} \end{aligned}$$

$$= \text{ভর} \times \text{সরণ} / (\text{দৈর্ঘ্য})^2 \times (\text{সময়})^2$$

$$\Rightarrow [P] = \frac{[M] \times [L]}{L^2 \times T^2}$$

$$\Rightarrow [P] = [ML^{-1}T^{-2}]$$

***৩. স্পর্শকোণের সংজ্ঞা দাও। বাকশির্বো- ২০১৩, ১৪, ১৫, ১৭, ১৭'পরি, ১৯, ২০

উত্তর : তরল পদার্থ যখন কোনো কঠিন পদার্থের সংস্পর্শে আসে, তখন তাদের মাঝে একটি কোণ উৎপন্ন হয়। একে θ এবং α দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

Extra :

- স্পর্শ কোণ সূক্ষ্মকোণ বা 90° এর কম হলে, কাচ ও বিশুদ্ধ পানির স্পর্শ কোণের মান 8°
- স্পর্শ কোণ স্থূলকোণ বা 90° এর বেশি হলে, কাচ ও বিশুদ্ধ পারদের স্পর্শ কোণের মান 139° স্পর্শ কোণ যে যে বিষয়ের উপর নির্ভর করে।
- কঠিন ও তরলের প্রকৃতির উপর।
- তরলের মুক্ততলের উপরস্থ মাধ্যমের উপর।
- কঠিন ও তরল পদার্থের বিশুদ্ধতার উপর।

*** ৪. প্রবাহী পদার্থের সান্দ্রতার সংজ্ঞা লেখ।

বাকশির্বো- ২০১২, ১২'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৭'পরি, ১৮, ১৯

উত্তর : যে ধর্মের দরুন কোন প্রবাহীর বিভিন্ন স্তরের আপেক্ষিক গতিতে বাঁধার সৃষ্টি হয় তাকে ঐ প্রবাহীর সান্দ্রতা বলে।

Surface Tension and Viscosity

[পৃষ্ঠটান ও সান্দ্রতা]

Extra : তরলের ঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে কোন বস্তুর উপর তরল কর্তৃক উর্ধ্বমুখী বল বা সান্দ্রতা বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে, ঘনত্ব হ্রাস পেলে সান্দ্রতাও হ্রাস পাবে।

***** ৫. তরলের পৃষ্ঠটান কাকে বলে?** বাকাশিবো- ১৫, ১৬, ১৭, ১৯, ২১, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : কোন তরলের পৃষ্ঠের ওপর কোনো রেখা কল্পনা করলে ঐ রেখার উভয় পাশে যে বল অনুভূত হয়, তাকে ঐ তরলের পৃষ্ঠটান বলে। একে T দ্বারা প্রকাশ করা হয়। পৃষ্ঠটানের কারণেই বৃষ্টির ফোটা গোলাকার হয়।

Extra : পৃষ্ঠটান, $T = \frac{\text{বল}}{\text{দৈর্ঘ্য}} = \frac{F}{L}$

একক : S.I. পদ্ধতিতে নিউটন / মিটার বা Nm^{-1}

মাত্রা : $[T] = \frac{\text{বল}}{\text{দৈর্ঘ্য}}$

$$= [\text{ভর}] \times [\text{সরণ}] / [\text{সময়}]^2 \times [\text{দৈর্ঘ্য}]$$

$$= \frac{[M] \times [L]}{[T]^2 \times [L]}$$

$$= [MT^{-2}]$$

**** ৬. কৈশিকতা বলতে কি বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৭'পরি, ১৮'পরি

উত্তর : অতি সূক্ষ্ম ও সুষম ছিদ্রবিশিষ্ট নলকে কৈশিক নল (Capillary tube) বলে।

Extra :

(i) পানির মধ্যে কৈশিক নল ডুবালে, পাত্রের পানির উপরিতল থেকে নলের পানির তল উপরে ($\uparrow$) উঠে একে অধিঃক্ষেপ বলে $\rightarrow$ তরলের মুক্ত তল অবতল হয় $\rightarrow$ স্পর্শ কোণ সূক্ষ্মকোণ ($\theta < 90^\circ$) হয়।

(ii) পারদের মধ্যে কৈশিক নল ডুবালে, পাত্রের পারদের উপরিতল থেকে নলের পারদের তল নিচে ($\downarrow$) নেমে যায় একে অবনমন বা অবক্ষেপ বলে $\rightarrow$ তরলের মুক্ততল উত্তল হয় $\rightarrow$ স্পর্শ কোণ স্থূলকোণ ($\theta > 90^\circ$) হয়।

***** ৭. সান্দ্রতা সহগ বা গুণাঙ্ক কাকে বলে?**

বাকশির্বো- ২০১১, ১২, ১২'পরি, ১৪, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : নির্দিষ্ট তাপমাত্রা প্রবাহীর দুটি স্তরের মধ্যে বেগের গতি একক রাখতে প্রবাহী স্তরের প্রতি একক ক্ষেত্রফলে যে স্পর্শকীয় বলের প্রয়োজন হয় তাকে ঐ প্রবাহীর সান্দ্রতা সহগ বলে। একে η (ইটা) দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

Extra : আমরা জানি, সান্দ্র বল, $F = \eta A \frac{dv}{dy}$

$$\Rightarrow \frac{F}{A \cdot \frac{dv}{dy}} = \eta$$

$$\Rightarrow \eta = \frac{F/A}{\frac{dv}{dy}} = \frac{\text{স্পর্শকীয় পীড়ন}}{\text{বেগের নীতি}}$$

[সুতরাং, স্পর্শকীয় পীড়ন ও বেগের নতির অনুপাতকে সান্দ্রতা-সহগ বলে]

একক : $\eta = \frac{F}{A \cdot \frac{dv}{dy}}$ রাশি গুলোর একক বসালে হয়,

$$\frac{N}{m^2 \cdot \frac{ms^{-1}}{m}} = \frac{N}{m^2} \cdot S = Pa \cdot S = Ns/m^2 \quad [\because \text{pascal} = \frac{N}{m^2}]$$

$$\text{মাত্রা : } \eta = \frac{\text{বল}}{\text{ক্ষেত্রফল}} \times \frac{\text{বেগ}}{\text{দূরত্ব}}$$

$$= \frac{ML^1T^{-2}}{L^2 \times \frac{LT^{-1}}{L}} = ML^{1-2}T^{-2+1} = [ML^{-1}T^{-1}]$$

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১. তরলের অভ্যন্তরের চাপ নির্ণয় কর। বাকাশিবো-২০০২, ০২'পরি, ০৪, ০৫, ০৬, ০৮, ০৯, ১২, ১৭, ১৮'পরি, ২১, ২১'পরি, ২৩, ২৩'পরি, ২৪, ২৪'পরি

অথবা দেখাও যে, $p = h\rho g$ যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

উত্তর : মনে করি,

তরলের উপরিতল হতে O বিন্দুর গভীরতা = h

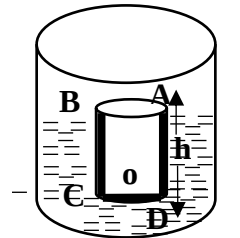
তরলের ঘনত্ব = ρ

অভিকর্ষীয় ত্বরণ = g

তরলের উপরিতল থেকে BCDE তরল স্তম্ভ কল্পনা করি।

তরলস্তম্ভের বৃত্তাকার তলের ক্ষেত্রফল = A

এই তরল স্তম্ভের ওজনই, এই তলের উপর প্রযুক্ত বল।



$\therefore$ ওজন = বল

$\Rightarrow mg = F$

$\Rightarrow \rho vg = F$

$\Rightarrow \rho.Ahg = F$

$\therefore F = Ah\rho g$

[$\because$ ভর = ঘনত্ব $\times$ আয়তন]

[আয়তন = ক্ষেত্রফল $\times$ উচ্চতা]

$$\therefore O \text{ বিন্দুতে চাপ} = \frac{\text{বল}}{\text{ক্ষেত্রফল}}$$

$$\Rightarrow p = \frac{F}{A} = \frac{Ah\rho g}{A}$$

$$\therefore p = h\rho g$$

*** ২. তরল পদার্থের চাপের বৈশিষ্ট্য লেখ।

বাকাশির্বো- ২০০৪, ০৪'পরি, ০৬, ১৬, ১৬'পরি, ২৫

উত্তর : তরল পদার্থের চাপের বৈশিষ্ট্য নিম্নে দেওয়া হল :

- i) গভীরতার সঙ্গে চাপ বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ, গভীরতার সঙ্গে পার্শ্বচাপের বৃদ্ধি হয়।
- ii) তরল পদার্থের চাপ চারদিকে কাজ করে।
- iii) তরল পদার্থের চাপ একক ক্ষেত্রফলের উপর লম্বভাবে ক্রিয়া করে।
অর্থাৎ $P \propto \frac{1}{A}$
- iv) স্থির তরল পদার্থ পার্শ্বচাপ প্রয়োগ করে।
- v) স্থিরাবস্থায় তরল পদার্থের কোন বিন্দুতে উর্ধ্বচাপ ও নিম্নচাপ সমান।
- vi) স্থিরাবস্থায় তরলের যেকোন বিন্দুতে চাপ সর্বমুখী ও সমান।
- vii) তরল পদার্থের চাপ, ঘনত্বের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ কোন তরলপূর্ণ পাত্রের তলদেশে মোট চাপ তরলের গভীরতা এবং ভূমির ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভরশীল।
- viii) স্থিরাবস্থায় তরলের উপরিতল সর্বদা অনুভূমিক।
- ix) পরস্পর সংযুক্ত পাত্রে তরল একই তলে থাকতে চায়। এটিই তরলের সমোচ্চশীলতার ধর্ম।

Note: তরল বিভিন্ন পাত্রে ঢাললে এক পাত্রের তরল যদি অন্য পাত্রে প্রবাহিত থাকলে প্রতিটি পাত্রে একই উচ্চতা দখল করে। তরলের এই বিশেষ ধর্মকে সমোচ্চশীলতা ধর্ম বলে।

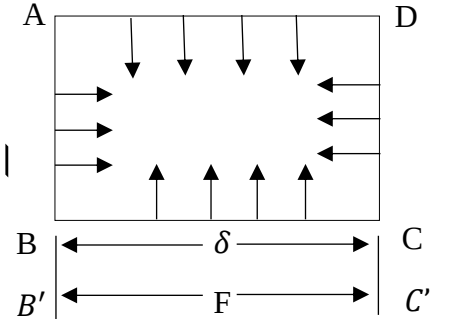
**** ৩. পৃষ্ঠটান ও পৃষ্ঠশক্তির মাঝে সম্পর্ক স্থাপন কর।**

বাকাশিবো- ২০১১, ১৮, ১৯, ২০, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : মনে করি, ABCD একটি তারের ফ্রেম।

BC বাহুটি AB ও DC বাহু বরাবর চলাচল করতে পারে। AB, DC ও AD আটকানো।

এবার সাবান পানিতে একটি ফ্রেমটিকে ডুবিয়ে উঠানো হলে, এর মাঝখানে একটি পাতলা পর্দা



ফ্যানা আটকে থাকবে। ফ্যানার বা পর্দার পৃষ্ঠটানের জন্য BC, AD রেখা বরাবর অগ্রসর হবে।

এই অবস্থায় BC তারের ওপর AD এর দিকে বল,

$$F = \delta \times T + \delta \times T$$

$$= 2\delta T \dots \dots (1)$$

∴ BC তারের ক্ষুদ্র দূরত্ব x সরিয়ে B'C'তে আনতে সম্পাদিত কাজ,

$$W = F \cdot x = \text{বল} \times \text{সরণ}$$

$$= 2\delta T \cdot x \dots \dots \dots (2) \quad [\text{মান বসিয়ে}]$$

$$B'C' \text{ অবস্থানে ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি, } \Delta A = \text{দৈর্ঘ্য} \times \text{প্রস্থ} + \text{দৈর্ঘ্য} \times \text{প্রস্থ}$$

$$= \delta \times x + \delta \times x$$

$$= 2\delta x \dots \dots \dots (3)$$

∴ পৃষ্ঠটানের বিরুদ্ধে প্রতি একক ক্ষেত্রফল বৃদ্ধিতে কৃত কাজ বা

$$\begin{aligned} \text{পৃষ্ঠশক্তি, } E &= \frac{\text{কাজ}}{\text{ক্ষেত্রফল}} \\ &= \frac{W}{\Delta A} \\ &= \frac{2\delta T \cdot x}{2\delta x} \quad \text{--- [W, } \Delta A \text{ এর মান বসিয়ে]} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow E = T$$

সুতরাং কোন তরলের পৃষ্ঠশক্তি তার পৃষ্ঠটানের সমান।

এখানে, $\delta = BC$ বাহুর দৈর্ঘ্য,

পর্দার উপরে ও নিচে দুই পৃষ্ঠ আছে। উভয়ের পৃষ্ঠটান = T

$\delta = BC$ বাহুর দৈর্ঘ্য,

পর্দার উপরে ও নিচে দুই পৃষ্ঠ আছে। উভয়ের পৃষ্ঠটান = T

পর্দার উপর ও নিচে দুই পৃষ্ঠ থাকে বলে।

*** ৪. তরলের পৃষ্ঠটান নির্ণয়ের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯, ১২, ২৩, ২৩'পরি

উত্তর : অতি সূক্ষ্ম ও সুষম ছিদ্রবিশিষ্ট নলকে কৈশিক নল বলে। তরল যেমন পানির মধ্যে কৈশিক নলকে ডুবালে কাচ নলকে ভিজিয়ে দেয়। সেক্ষেত্রে নলের ভেতরকার তরলের তল পাত্রের তরলের মুক্ততলের চেয়ে উপরে ওঠে অর্থাৎ তরলের উর্ধ্বরোহন বা অধিঃক্ষেপ হয়। এই অবস্থায় তরলের উপরিতল অবতল হয়। যদি একটি কৈশিক নল পানির মধ্যে ডুবানো হয়, তবে পানির স্পর্শরেখার দৈর্ঘ্য = $2\pi r$

Surface Tension and Viscosity

[পৃষ্ঠটান ও সান্দ্রতা]

$$\therefore \text{পৃষ্ঠটানের (T) ভিতরের দিকে অনুভবকৃত বল} = \text{পৃষ্ঠটান} \times \text{দৈর্ঘ্য} \\ = T \times 2\pi r$$

$$\therefore \text{বলের উল্লম্ব উপাংশ} = 2\pi r T \cos\theta$$

$$\therefore h \text{ উচ্চতা পর্যন্ত আয়তন} = \pi r^2 h = v_1$$

বক্র অংশের আয়তন = ABCD সিলিন্ডারের আয়তন - AEB অর্ধ গোলকের আয়তন

$$= \pi r^2 \cdot r - \frac{1}{2} \times \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$= \pi r^3 - \frac{2}{3} \pi r^3$$

$$= \pi r^3 \left(1 - \frac{2}{3}\right)$$

$$= \pi r^3 \left(\frac{3-2}{3}\right)$$

$$v_2 = \frac{1}{3} \pi r^3$$

θ = তরল ও কঠিনের স্পর্শকোণ

r = ব্যাসার্ধ

h = মুক্ততল থেকে সর্বনিম্ন বিন্দু পর্যন্ত উচ্চতা

ρ = তরলের ঘনত্ব

T = তরলের পৃষ্ঠটান

θ = তরল ও কঠিনের
স্পর্শকোণ

r = ব্যাসার্ধ

h = মুক্ততল থেকে
সর্বনিম্ন বিন্দু পর্যন্ত
উচ্চতা

ρ = তরলের ঘনত্ব

T = তরলের পৃষ্ঠটান

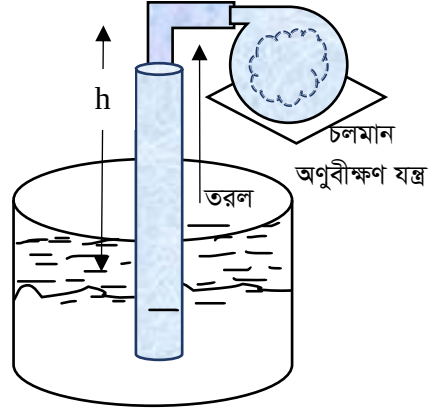
∴ কৈশিক নলের মধ্যে উঠা পানির ভর

$$m = \text{আয়তন} \times \text{ঘনত্ব}$$

$$= v \times \rho$$

$$= (v_1 + v_2) \times \rho$$

$$= (\pi r^2 h + \frac{1}{3} \pi r^3) \times \rho$$



∴ স্থিরাবস্থায়, উর্দ্ধমুখী বল = তরল স্তম্ভের ওজন

$$\Rightarrow 2\pi r T \cos\theta = mg$$

$$\Rightarrow 2\pi r T \cos\theta = (\pi r^2 h + \frac{1}{3} \pi r^3) \times \rho \times g$$

$$\Rightarrow 2\pi r T \cos\theta = \pi r^2 (h + \frac{r}{3}) \times \rho \times g$$

$$\Rightarrow T = \frac{\pi r^2 (h + \frac{r}{3}) \times \rho \times g}{2\pi r \cos\theta}$$

$$\Rightarrow T = \frac{r \rho g (h + \frac{r}{3})}{2 \cos\theta}$$

[কাচ ও পানির ক্ষেত্রে $\theta = 0^\circ$ হলে, $\cos 0^\circ = 1$ হবে]

$$\therefore T = \frac{r \rho g}{2} \cdot (h + \frac{r}{3})$$

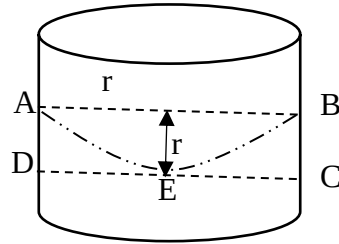
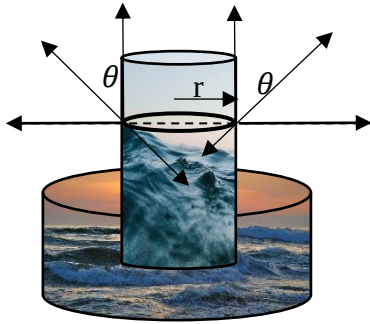
SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১. তরলের পৃষ্ঠটান নির্ণয়ের রাশিমালা প্রতিপাদন কর।

বাকাশিৰো- ২০১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮'পরি, ১৯

উত্তর : অতি সূক্ষ্ম ও সুষম ছিদ্রবিশিষ্ট নলকে কৈশিক নল বলে। তরল যেমন পানির মধ্যে কৈশিক নলকে ডুবালে কাচ নলকে ভিজিয়ে দেয়। সেক্ষেত্রে নলের ভেতরকার তরলের তল পাত্রের তরলের মুক্ততলের চেয়ে উপরে ওঠে অর্থাৎ তরলের উর্ধ্বরোহন বা অধিঃক্ষেপ হয়। এই অবস্থায় তরলের উপরিতল অবতল হয়। যদি একটি কৈশিক নল পানির মধ্যে ডুবানো হয়, তবে পানির স্পর্শরেখার দৈর্ঘ্য $= 2\pi r$

$\therefore$ পৃষ্ঠটানের (T) ভিতরের দিকে অনুভবকৃত বল $=$ পৃষ্ঠটান $\times$ দৈর্ঘ্য
 $= T \times 2\pi r$



$\therefore$ বলের উল্লম্ব উপাংশ $= 2\pi r T \cos \theta$

$\therefore$ h উচ্চতা পর্যন্ত আয়তন $= \pi r^2 h = v_1$

বক্র অংশের আয়তন,

ABCD সিলিন্ডারের আয়তন - AEB অর্ধ গোলকের আয়তন

$$= \pi r^2 \cdot r - \frac{1}{2} \times \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$= \pi r^3 - \frac{2}{3} \pi r^3$$

$$= \pi r^3 \left(1 - \frac{2}{3}\right) = \pi r^3 \left(\frac{3-2}{3}\right)$$

$$v_2 = \frac{1}{3} \pi r^3$$

θ = তরল ও কঠিনের স্পর্শকোণ

r = ব্যাসার্ধ

h = মুক্ততল থেকে সর্বনিম্ন বিন্দু পর্যন্ত উচ্চতা

ρ = তরলের ঘনত্ব

T = তরলের পৃষ্ঠটান

$\therefore$ কৈশিক নলের মধ্যে উঠা পানির ভর m = আয়তন $\times$ ঘনত্ব

$$= v \times \rho$$

$$= (v_1 + v_2) \times \rho$$

$$= (\pi r^2 h + \frac{1}{3} \pi r^3) \times \rho$$

$\therefore$ স্থিরাবস্থায়, উর্দ্ধমুখী বল = তরল স্তম্ভের ওজন

$$\Rightarrow 2\pi r T \cos\theta = mg$$

$$\Rightarrow 2\pi r T \cos\theta = (\pi r^2 h + \frac{1}{3} \pi r^3) \times \rho \times g$$

$$\Rightarrow 2\pi r T \cos\theta = \pi r^2 \left(h + \frac{r}{3}\right) \times \rho \times g$$

$$\Rightarrow T = \frac{\pi r^2 \left(h + \frac{r}{3}\right) \times \rho \times g}{2\pi r \cos\theta}$$

$$\Rightarrow T = \frac{r \rho g \left(h + \frac{r}{3}\right)}{2 \cos\theta}$$

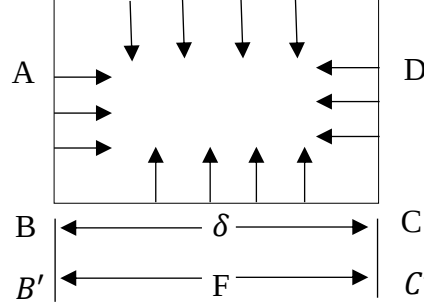
[কাচ ও পানির ক্ষেত্রে $\theta = 0^\circ$ হলে, $\cos 0^\circ = 1$ হবে]

$$\therefore T = \frac{r \rho g}{2} \cdot \left(h + \frac{r}{3}\right)$$

*** ২. তরলের পৃষ্ঠটান ও পৃষ্ঠশক্তির মাঝে সম্পর্ক স্থাপন কর।

বাকাশিবো- ২০১২'পরি, ১৬, ১৬'পরি

উত্তর : মনে করি, ABCD একটি তারের ফ্রেম। BC বাহুটি AB ও DC বাহু বরাবর চলাচল করতে পারে। AB, DC ও AD আটকানো।



এবার সাবান পানিতে ফ্রেমটিকে ডুবিয়ে উঠানো হলে, এর মাঝখানে একটি পাতলা পর্দা ফ্যানা আটকে থাকবে। ফ্যানার বা পর্দার পৃষ্ঠটানের জন্য BC, AD রেখা বরাবর অগ্রসর হবে। এই অবস্থায় BC তারের ওপর AD এর দিকে বল,

$$F = \delta \times T + \delta \times T$$

$$= 2\delta T \dots\dots(1)$$

∴ BC তারের ক্ষুদ্র দূরত্ব x সরিয়ে B'C'তে আনতে সম্পাদিত কাজ,

$$W = F.x = \text{বল} \times \text{সরণ}$$

$$= 2\delta T.x \dots\dots\dots(2) \quad [\text{মান বসিয়ে}]$$

$\delta =$ BC বাহুর দৈর্ঘ্য,
পর্দার উপরে ও নিচে দুই পৃষ্ঠ আছে।
উভয়ের পৃষ্ঠটান $= T$

B'C' অবস্থানে ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি, $\Delta A = \text{দৈর্ঘ্য} \times \text{প্রস্থ} + \text{দৈর্ঘ্য} \times \text{প্রস্থ}$

$$= \delta \times x + \delta \times x$$

$$= 2\delta x \dots \dots (3)$$

∴ পৃষ্ঠটানের বিরুদ্ধে প্রতি একক ক্ষেত্রফল বৃদ্ধিতে কৃত কাজ বা পৃষ্ঠশক্তি,

$$E = \frac{\text{কাজ}}{\text{ক্ষেত্রফল}}$$

[পর্দার উপর ও নিচে দুই পৃষ্ঠ থাকে বলে।]

$$= \frac{W}{\Delta A}$$

$$= \frac{2\delta T \cdot x}{2\delta x} \quad [W, \Delta A \text{ এর মান বসিয়ে}]$$

$$\therefore E = T$$

সুতরাং কোন তরলের পৃষ্ঠশক্তি তার পৃষ্ঠটানের সমান।